
Cours de Topologie 1 : séance 12 (mercredi 06 décembre)

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

4. VARIATIONS LE LONG D'UN SEGMENT, ACCROISSEMENTS FINIS ET TANGENTE AUX COURBES DE NIVEAUX.

Théorème 4.1 (dérivée le long d'un segment).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O . Pour $t \in [0; 1]$ posons alors $x_t = tx_2 + (1-t)x_1$ et $y_t = ty_2 + (1-t)y_1$, ainsi le point $M_t = (x_t, y_t)$ est dans $[A_1 A_2]$ ($M_t = A_1 + t\overrightarrow{A_1 A_2}$).

Considérons la fonction $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(M_t) = f(x_t, y_t)$. D'abord ϕ est dérivable sur $[0; 1]$, ensuite on a

$$\forall t \in [0; 1], \phi'(t) = \langle \nabla_{M_t} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$$

Démonstration. Soit $t \in [0; 1]$ fixé, on va contrôler le taux d'accroissement de ϕ en t , ce qui permettra de conclure. On a $\phi(t) = f(M_t)$, et $M_t \in [A_1 A_2] \subset O$, donc f est différentiable en M_t , et nous pouvons écrire son développement de Taylor en M_t :

$$f(x, y) = f(x_t, y_t) + (x - x_t) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y - y_t) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + \|(x - x_t, y - y_t)\| \varepsilon(x, y)$$

avec $\varepsilon(x, y) \underset{(x_t, y_t)}{=} o(1)$. Utilisons ce développement pour exprimer $\phi(t+h)$ (h proche de 0 et $t+h \in [0; 1]$).

Insistons : t est fixé, h est variable. Nous obtenons :

$$\phi(t+h) = f(x_{t+h}, y_{t+h}) = f(x_t, y_t) + (x_{t+h} - x_t) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y_{t+h} - y_t) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + \|(x_{t+h} - x_t, y_{t+h} - y_t)\| \varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h})$$

En fait $x_{t+h} = x_t + h(x_2 - x_1)$ et $y_{t+h} = y_t + h(y_2 - y_1)$, donc l'expression devient :

$$\phi(t+h) = \phi(t) + h(x_2 - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + h(y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + |h| \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| \varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h})$$

Alors pour $h \neq 0$ nous obtenons

$$\frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} = (x_2 - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t) + \bar{\varepsilon}(h) \text{ avec } \bar{\varepsilon}(h) = \frac{|h|}{h} \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| \varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h})$$

Lorsque $h \rightarrow 0'$ on a $\frac{|h|}{h} \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| = \pm \|\overrightarrow{A_1 A_2}\|$, borné, et $(x_{t+h}, y_{t+h}) \rightarrow (x_t, y_t)$, donc $\varepsilon(x_{t+h}, y_{t+h}) \rightarrow 0$.

Nous concluons $\lim_{h \rightarrow 0'} \frac{\phi(t+h) - \phi(t)}{h} = (x_2 - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(x_t, y_t) + (y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(x_t, y_t)$, donc ϕ dérivable en t et $\phi'(t) = \langle \nabla_{M_t} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$. □

Théorème 4.2 (direction du gradient et sens de variation). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O .

- (1) Si k est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_1 A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle \geq k$, alors $f(A_2) - f(A_1) \geq k$. En particulier $f(A_2) \geq f(A_1)$.

- (2) Si k est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_1A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle \leq -k$, alors $f(A_2) - f(A_1) \leq -k$. En particulier $f(A_2) \leq f(A_1)$.
- (3) Si pour tout point $M \in [A_1A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle = 0$ alors pour tout point $M \in [A_1A_2]$ on a $f(M) = f(A_1)$. Et réciproquement : si $f(M) = f(A_1)$ pour tout point $M \in [A_1A_2]$ alors $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle = 0$ (le gradient est perpendiculaire au segment en tout point de ce segment).

En particulier ($k = 0$) : si le gradient $\nabla_M f$ fait un angle aigu avec $\overrightarrow{A_1A_2}$ en tout point $M \in [A_1A_2]$ alors $f(A_2) \geq f(A_1)$, alors que si le gradient $\nabla_M f$ fait un angle obtus avec $\overrightarrow{A_1A_2}$ en tout point $M \in [A_1A_2]$ alors $f(A_2) \leq f(A_1)$. Enfin lorsque le gradient reste perpendiculaire au segment la fonction est constante le long du segment.

Démonstration. Pour établir le résultat on applique le théorème des accroissements finis le long du segment $[A_1A_2]$. Il existe $c \in]0; 1[$ tel que $\boxed{(*) \ f(A_2) - f(A_1) = \langle \nabla_{M_c} f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle}$, où $M_c = A_1 + c\overrightarrow{A_1A_2}$ est un certain point de $[A_1A_2]$. Si on suppose que pour tout point $M \in [A_1A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle \geq k$ avec $k \geq 0$, alors $(*)$ donne $f(A_2) - f(A_1) \geq k$ (≥ 0). De même si on suppose que pour tout point $M \in [A_1A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle \leq -k$ avec $k \geq 0$, alors $(*)$ donne $f(A_2) - f(A_1) = \phi'(c) \leq -k$ (≤ 0).

Enfin si pour tout point $M \in [A_1A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle = 0$ alors $\phi'(c) = 0$ donc $f(A_1) = f(A_2)$. Et en réappliquant cet argument sur $[A_1M]$ pour tout point $M \in]A_1A_2[$ on a $f(M) = f(A_1)$: la fonction $f(x, y)$ est constante sur $[A_1A_2]$. Réciproquement si $f(M) = f(A_1)$ pour tout point $M \in [A_1A_2]$ alors $\phi(t) = f(M_t)$ est constante. Donc sa dérivée est nulle en tout point. D'où pour tout $t \in [0, 1]$ on a $\langle \nabla_{M_t} f, \overrightarrow{A_1A_2} \rangle = 0$. $\square$

Plus généralement on voudrait étudier les parties de O où la valeur $f(x, y)$ reste constante : c'est très rarement sur un segment.

On part d'un point $(a, b) \in O$ et on considère $\mathcal{L} = \{(x, y) \in O \mid f(x, y) = f(a, b)\}$. Donc $\mathcal{L}$ est l'ensemble de niveau $f(a, b)$ de la fonction f - soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}_c(f)$ avec $c = f(a, b)$. On cherche à décrire $\mathcal{L}$ au voisinage du point (a, b) , c'est à dire à décrire l'intersection de $\mathcal{L}$ avec une petite boule de centre (a, b) . En termes équivalents, on veut étudier l'équation $f(x, y) = f(a, b)$ pour (x, y) proche de (a, b) . Il y a une solution évidente : $(x, y) = (a, b)$! Donc $(a, b) \in \mathcal{L}$. Quels sont les autres points (x, y) de $\mathcal{L}$ (proches de (a, b)) ?

Lorsque f est une fonction affine, mettons $f(x, y) = C + D(x - a) + D'(y - b)$, alors il est facile de résoudre $f(x, y) = f(a, b)$, c'est à dire $C + D(x - a) + D'(y - b) = f(a, b)$: cela revient à $D(x - a) + D'(y - b) = 0$ puisque $C = f(a, b)$. Si $(D, D') \neq (0, 0)$ on obtient une droite de solution : la droite qui passe par (a, b) , et qui est orthogonale au vecteur (D, D') .

Dans le cas général, f est différentiable en (a, b) , donc elle admet une approximation affine (donnée par la formule de Taylor) et nous admettrons alors le résultat suivant :

Théorème 4.3. Si $\nabla_{(a,b)} f \neq (0, 0)$ alors l'ensemble $\mathcal{L}$ est approché par une unique droite Δ passant par (a, b) , appelée la tangente à $\mathcal{L}$ en (a, b) . L'équation de Δ s'obtient en négligeant le reste dans la formule de Taylor :

$$(x, y) \in \Delta \iff \boxed{(x - a) \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + (y - b) \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0}$$

$\boxed{\text{La tangente } \Delta \text{ est la droite passant par } (a, b), \text{ perpendiculaire au vecteur } \nabla f.}$

Moyen mnémotechnique : $\mathcal{L}$ est la courbe niveau passant par (a, b) , donc $\mathcal{L} = \{f(x, y) = f(a, b)\}$. Si $T(x, y) \sim f(x, y)$ est affine, on a $\mathcal{L} \sim \{T(x, y) = T(a, b)\}$. En utilisant l'expression $T(x, y) =$

$f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$, la tangente est la droite d'équation $T(x, y) = T(a, b)$, donc $f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) = f(a, b)$, soit $(x - a)\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + (y - b)\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$.

Mise en garde : pour $f(x, y) = xy$ l'ensemble de niveau $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$ n'est pas une "courbe" au voisinage de $(0, 0)$. En effet $\mathcal{L}$ est la réunion de l'axe (Ox) et de l'axe (Oy) , il n'y a pas de tangente en $(0, 0)$. Mais cela ne contredit pas le théorème : car l'hypothèse $\nabla_{(0,0)} f \neq (0, 0)$ n'est pas satisfaite !

Exemple 4.4. (1) Considérons d'abord $f(x, y) = 1 + x + 3y + x^2 - 5xy + 2y^2$.

On a $f(0, 0) = 1$. Posons $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 1\}$. Les points de $\mathcal{L}$ correspondent aux solutions de $f(x, y) = 1$, par exemple $(x, y) = (0, 0)$. On veut étudier les points de $\mathcal{L}$ proches de $(0, 0)$. Pour cela on constate que f est différentiable comme polynôme. L'approximation affine de $f(x, y)$ en $(0, 0)$ est donnée par $T(x, y) = 1 + x + 3y$ (soit par la formule général $T(x, y) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)x + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)y$, soit parce que f est un polynôme donc son approximation affine en $(0, 0)$ est donnée par la partie de degré ≤ 1). On remarque que $(0, 0)$ n'est pas un P.C. de f : la tangente à $\mathcal{L}$ en $(0, 0)$ existe.

Enfin les solutions de $f(x, y) = 1$ sont approchées par les solutions de $T(x, y) = 1$, autrement dit la tangente à $\mathcal{L}$ en $(0, 0)$ a pour équation $x + 3y = 0$.

On peut remarquer que $\mathcal{L} \cap (Ox) = \{(x, 0) \mid f(x, 0) = 1\}$, et $f(x, 0) = 1 + x + x^2$, donc $f(x, 0) = 1 \iff x + x^2 = 0$, soit $x = 0$ ou $x = -1$. Et d'autre part à y fixé l'équation $f(x, y) = 1$ se résout explicitement puisque c'est une équation du second degré en x !

(2) Considérons maintenant $f(x, y) = xe^{x+y-3}$. Posons $\mathcal{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 2\}$. On a $f(2, 1) = 2$, donc $(2, 1) \in \mathcal{L}$. La fonction f est usuelle donc partiellement dérivable et même différentiable (sur $\mathbb{R}^2$). On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (x + 1)e^{x+y-3}$, donc $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = 3$. De même on a $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^{x+y-3}$, donc $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = 2$. L'approximation affine de $f(x, y)$ en $(2, 1)$ est donc $T(x, y) = 2 + 3(x - 2) + 2(y - 1)$. On a $\nabla_{(2,1)} f = (3, 2) \neq (0, 0)$, donc la tangente à $\mathcal{L}$ en $(2, 1)$ existe. Les solutions de $f(x, y) = 2$ sont approchées par les solutions de $T(x, y) = 2$, autrement dit la tangente à $\mathcal{L}$ en $(2, 1)$ a pour équation $3(x - 2) + 2(y - 1) = 0$.

Remarque 4.5. La formule de Taylor explique la direction de la tangente : écrivons

$$f(x, y) = f(a, b) + (x - a)\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + (y - b)\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) + \|(x - a, y - b)\|_2 \varepsilon(x, y)$$

avec $\varepsilon(x, y) \underset{(a,b)}{=} o(1)$. Soit $\varepsilon > 0$ fixé, et soit $U_\varepsilon = \{u = (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 \text{ vecteur unitaire tel que } |\nabla_{(a,b)} f \cdot u| \geq \varepsilon\}$. Soit également $\mathcal{C}_\varepsilon = \{M \in \mathbb{R}^2 \mid \exists t \in \mathbb{R}^* \text{ et } u \in U_\varepsilon \text{ tels que } M = A + tu\}$. Pour $u \in U_\varepsilon$ et t un réel proche de 0, posons $x_t = a + t\alpha$ et $y_t = b + t\beta$. Pour t assez proche de 0 le point (x_t, y_t) est dans l'ouvert O , et nous posons $\phi(t) = f(x_t, y_t)$, de sorte que $\phi(0) = f(a, b)$. Alors

$$\frac{\phi(t) - \phi(0)}{t} = \frac{t\alpha\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + t\beta\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) + \|tu\|\varepsilon(x_t, y_t)}{t} = (\nabla_{(a,b)} f \cdot u) \pm \varepsilon(x_t, y_t)$$

Il existe $r > 0$ tel si $\|(x - a, y - b)\|_2 < r$ alors $|\varepsilon(x, y)| < \frac{1}{2}\varepsilon$. Si $|t| < r$ on a alors $d_2((a, b), (x_t, y_t)) < r$ et donc $\varepsilon(x_t, y_t) < \frac{1}{2}\varepsilon$. Comme $u \in U_\varepsilon$ on a $|\nabla_{(a,b)} f \cdot u| \geq \varepsilon$ et par inégalité triangulaire on obtient

donc $|(\nabla_{(a,b)} f \cdot u) \pm \varepsilon(x_t, y_t)| > \frac{1}{2}\varepsilon$. Soit $M = (x, y) \in \bar{B}_2(A, r) \cap \mathcal{C}_\varepsilon$. Alors $M = (a + t\alpha, b + t\beta)$ avec $|t| < r$ et $u = (\alpha, \beta) \in U_\varepsilon$: donc $|\frac{\phi(t) - \phi(0)}{t}| > \frac{1}{2}\varepsilon$. En particulier $M \notin \mathcal{L}$.

Pour tout $\varepsilon > 0$ l'ensemble de niveau $\mathcal{L}$ ne pénètre dans aucun des secteurs circulaires $\bar{B}_2(A, r) \cap \mathcal{C}_\varepsilon$. Quand $\varepsilon \rightarrow 0$, l'ouverture angulaire de ces secteurs tend vers π ; le rayon r peut quant à lui tendre 0. A la limite $\mathcal{L}$ doit donc avoir un produit scalaire nul avec le gradient.